Клас _____ Прізвище та ім'я _____ Дата _____

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема. Дослідження пружних властивостей тіл.

Мета: дослідити пружні властивості гумового шнура під час деформації розтягнення.

Обладнання: гумовий шнур; штатив; набір тягарців масою 100 г кожен; лінійка.

Експеримент

Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи. Чітко слідуйте інструкції. Одержані дані вимірювань та обчислень записуйте в таблиці.

Номер досліду	Маса тягарця m, г	Сила пружності $F_{\text{пруж}}$, Н	Довжина l_0, см	Довжина l, см	Видовження x, м	Відношення $k = \frac{F_{\text{пруж}}}{x}$, $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$
1	100	1				
2	200	2				
3	300	3				
4	400	4				

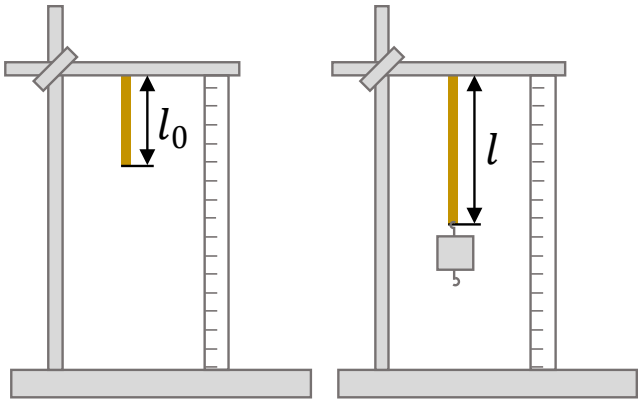
1. Складіть установку як показано на рисунку.

2. Виміряйте довжину недеформованого шнура l_0.

3. Підвісьте до шнура тягарець масою 100 г.

4. Виміряйте довжину деформованого шнура l.

Підвішений до шнура тягарець масою 100 г розтягує шнур із силою приблизно 1 Н.



5. Повторіть дослід із 2, 3, 4 тягарцями і вимірюйте кожного разу довжину деформованого шнура l.

6. Для кожного досліду:

- визначте видовження шнурів: $x = l - l_0$.

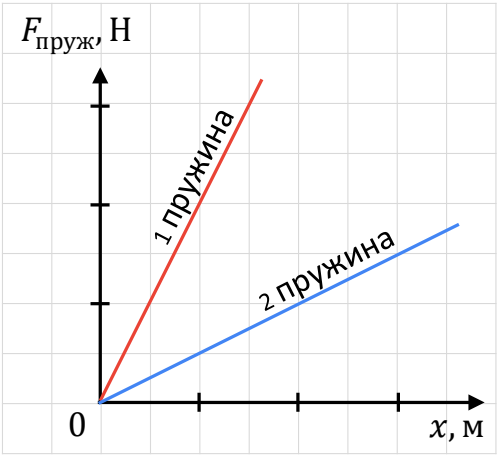
- знайдіть відношення: $k = \frac{F_{\text{пруж}}}{x}$.

Висновок

Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) чи впливає навантаження на те, якою буде деформація (пружною або пластичною); 2) чи залежить у разі пружної деформації жорсткість $\left(k = \frac{F_{\text{пруж}}}{x}\right)$ шнура від його видовження.

Контрольні запитання

1. На графіку представлені залежності сили пружності від видовження для пружин, які застосовують в матрацах. Яка пружина буде жорсткішою? Поясніть свою відповідь.



2. За результатами чотирьох дослідів лабораторної роботи, обравши з таблиці значення сили пружності і видовження, побудуйте графік залежності сили пружності від видовження шнура $F_{\text{пруж}}(x)$. Чи лежать всі чотири точки на одній прямій? Поясніть чому.

3. Пружина жорсткістю 700 Н/м випробовується на видовження під дією різних сил. Якими будуть видовження пружини, якщо прикладати сили 1,4 кН, а потім втричі більше.

Творче завдання

Чи зміниться відношення значення коефіцієнта жорсткості, отримане в роботі, якщо прив’язати до цього шнура такий самий за один кінець, або взяти і скрутити два однакових шнура разом? Перевірте результати своїх міркувань експериментально.